

보이스아이 10분 발표 대본

시연 포함 9분 30초 목표 | 2026년 9월 16일 수정

굵은 제목은 PPT 쪽수입니다. 회색 안내는 읽지 않습니다. 종료 시각은 진행 목표이며 낭독 실측값이 아닙니다.

1쪽 표지 · 종료 목표 0:18

안녕하세요. 충청권 보이스아이 랩의 이종현입니다. 오늘 소개할 보이스아이는 청각장애인이 회의에서 오가는 말을 읽고, 자신의 의견을 음성으로 전달할 수 있도록 돕는 서비스입니다.

2쪽 서비스 개요 · 종료 목표 0:40

회의에서는 내용을 알아듣는 것만큼, 제때 의견을 내는 것도 중요합니다. 보이스아이는 참석자의 말을 자막으로 보여주고, 사용자가 키보드로 쓴 문장을 음성으로 전달합니다. 작성 중인 문장은 다른 사람에게 보이지 않고, 사용자가 확인한 뒤 보내기를 눌러야 소리가 나갑니다.

3쪽 팀 구성과 역할 · 종료 목표 1:00

이 기획은 제가 일인으로 제출했습니다. 서비스 기획과 개발, 화면 디자인을 맡았고, 본선에서도 데이터 수집과 시험을 진행할 계획입니다. 다만 혼자 판단하기 어려운 음성 품질과 실제 사용성은 전문가 자문과 청각장애인 참여자의 평가를 통해 확인하겠습니다.

4쪽 현황과 문제점 · 종료 목표 1:30

어떤 상황에서 필요한지, 소규모 회의를 예로 들어보겠습니다. 여러 사람이 빠르게 이야기하다 보면 일부 내용을 놓칠 수 있습니다. 두 사람이 동시에 말하면 자막이 나오더라도 누구의 말인지 구분하기 어렵습니다.

그 내용을 다시 묻거나 의견을 글로 쓰는 사이에 회의가 다음 주제로 넘어가기도 합니다. 저희는 이처럼 대화를 따라가는 일과 발언할 차례를 얻는 일을 함께 다루려고 합니다.

5쪽 제안 필요성 · 종료 목표 1:58

그래서 자막과 함께, 놓쳤을 가능성이 있는 구간을 알려주고 발언할 시간을 확보하려고 합니다. 사용자가 의견을 작성할 때는 차례를 요청하고, 준비가 되면 음성으로 전달하는 방식입니다.

수어 통역이나 문자통역을 대신하려는 서비스는 아닙니다. 이런 기능을 더했을 때 기본 자막만 쓸 때보다 회의에 참여하기 편한지 확인하는 것이 이번 개발의 목적입니다.

6쪽 AI 활용 필요성 · 종료 목표 2:33

이를 위해 음성을 글자로 바꾸는 음성 인식과, 입력한 글을 읽어주는 음성 합성을 사용합니다. 여기에 말소리는 있었는데 자막이 나오지 않은 구간을 찾아 알려주는 기능을 개발할 계획입니다.

화면의 엔진 후보는 제출 당시 계획입니다. 이후 시연판에는 기기 안에서 실행하는 음성 인식과 합성을 연결했습니다. 아직 인식 오류와 지연이 남아 있어서, 본선에서는 같은 음성으로 여러 엔진을 비교해 선택하겠습니다. 발언 방향은 마이크 배열을 확보하면 별도로 시험하겠습니다.

발표 메모: 제출 당시 계획과 이후 시연판의 변경점을 구분해 설명합니다.

7쪽 회의 중 사용 순서 · 종료 목표 3:01

실제로 사용할 때는 먼저 참석자에게 음성을 어떻게 처리하는지 안내합니다. 회의가 시작되면 자막을 읽고, 의견이 생기면 발언을 요청합니다.

그다음 문장을 작성하고 내용을 확인한 뒤 전송합니다. 글을 쓰는 동안 다른 발언이 계속 이어지지 않도록 하는 것이 중요합니다. 보낸 문장은 음성으로 나오며, 잘못 보냈다면 재생 중에도 멈출 수 있게 합니다.

8쪽 노트북과 패널 연결안 · 종료 목표 3:27

이 흐름은 우선 노트북 한 대에서 구현합니다. 마이크로 소리를 받고, 키보드로 의견을 입력하며, 자막과 발언 기록을 화면에 보여줍니다. 확인한 문장은 스피커로 전달합니다.

여기에 투명 패널을 연결하면 상대방을 보면서 자막을 읽는 구성을 검토할 수 있습니다. 다만 패널의 연결 방식과 전원, 밝은 회의실에서 글자가 잘 보이는지는 실물로 확인해야 합니다.

9쪽 현재 구현과 본선 개발 범위 · 종료 목표 4:01

현재까지 만든 부분과 앞으로 검증할 부분을 구분해서 말씀드리겠습니다. 문장을 입력하고 음성으로 재생하거나 멈추는 기능은 구현했습니다. 제출 후에는 시연 음성을 실제로 인식해 자막으로 표시하는 기능도 연결했습니다.

하지만 이것이 실제 회의용 마이크 성능을 검증했다는 뜻은 아닙니다. 화면의 발연자 표시는 정해진 시나리오 좌석을 사용합니다. 실제 마이크 환경의 인식 성능과 자막 공백 확인이 본선에서 검증할 주요 내용입니다.

10쪽 인식 오류와 기록 처리 · 종료 목표 4:29

실제 회의에서 쓰려면 인식이 잘될 때뿐 아니라 중간에 문제가 생겼을 때도 살펴봐야 합니다. 예를 들어 인식을 껏다 켜는데 이전 결과가 뒤늦게 들어오거나, 같은 문장이 두 번 기록될 수 있습니다.

이런 상황을 반복해서 시험하고, 스피커로 내보낸 합성 음성이 다시 자막에 들어오는 문제도 확인하겠습니다. 음성을 저장하거나 외부로 전송할 때는 처리 방식과 삭제 기한을 안내하고 동의를 받겠습니다.

11쪽 10월부터 12월까지 개발 일정 · 종료 목표 4:52

개발은 10월부터 12월까지 열두 주로 잡았고, 주당 스무 시간씩 총 이백사십 시간을 계획했습니다. 처음 네 주에는 음성 인식과 합성, 자막 화면을 안정화합니다. 이후 참여자를 모집해 자료를 모으고, 자막 공백을 찾는 기능을 시험합니다. 마지막에는 당사자 사용성 평가와 결과 정리에 집중하겠습니다.

12쪽 개발 자원과 예산 · 종료 목표 5:12

이 계획에 필요한 자체 예산은 구십삼만 원으로 잡았습니다. 장비에 십오만 원, 참여자 보상에 삼십삼만 원을 배정했고, 나머지는 외부 검토와 자문, 교통비와 소모품입니다. 아직 견적과 섭외 전인 예산안이며, 투명 패널 제작비와 유료 API 비용은 포함하지 않았습니다.

13쪽 참여자와 보상 계획 · 종료 목표 5:40

참여자는 이렇게 모집할 계획입니다. 낭독과 모의 회의에는 성인 여덟 명이 참여하고, 네 명씩 두 조로 나눠 십오 분 회의를 세 번씩 진행합니다. 청각장애인 네 분께는 내용을 확인하고 의견을 전달하는 과정을 평가받겠습니다.

인식 결과를 채점할 정답은 저와 외부 검토자가 각각 표시한 뒤 맞춰보겠습니다. 아직 모집 전이므로 실제 참여 인원과 진행한 범위는 결과에 그대로 밝히겠습니다.

14쪽 활용 데이터셋 · 종료 목표 6:06

평가에 쓸 문장은 직접 준비합니다. 기관명과 숫자, 일반 문장을 스무 개씩 구성한 예순 문장에, 앞서 말씀드린 모의 회의 여섯 회를 더합니다.

개발에 사용한 사람의 목소리가 최종 시험에도 그대로 들어가면 성능이 좋게 보일 수 있습니다. 그래서 화자를 기준으로 개발용과 시험용 자료를 나누겠습니다. 원음은 접근 권한을 제한하고, 평가가 끝난 뒤 삼십 일 안에 삭제할 계획입니다.

15쪽 평가 방법과 목표 · 종료 목표 6:38

평가할 때는 자막이 얼마나 맞는지와 얼마나 빨리 나오는지를 함께 보겠습니다. 글자가 틀린 비율을 계산하고, 말이 끝난 뒤 최종 자막이 뜰 때까지의 시간도 측정합니다. 대체로 빠르더라도 일부 구간이 오래 걸릴 수 있어서, 느린 쪽의 결과도 따로 확인하겠습니다.

음성 합성은 자연스러움뿐 아니라 이름과 숫자를 제대로 읽는지 살펴봅니다. 방향 추정은 판단하지 못한 경우까지 포함해 결과를 내겠습니다. 화면에 제시한 수치는 모두 본선 목표이며, 현재 달성한 성능은 아닙니다.

16쪽 모두의 AI 실험실 활용계획 · 종료 목표 7:01

모두의 AI 실험실은 이 개발과 검증에 활용할 계획입니다. 바이브코딩 도구로 재시작이나 중복 자막 오류를 재현하는 코드를 만들고, 제공되는 클라우드 자원에서는 음성 인식 엔진을 같은 조건으로 비교하겠습니다. 실제 제공 목록을 확인해 도구를 정하고, 사용한 프롬프트와 수정한 코드, 시험 결과를 함께 남기겠습니다.

17쪽 실제 사용할 프롬프트 · 종료 목표 7:24

예를 들어 단순히 오류를 고쳐달라고 요청하는 대신, 인식을 멈춘 직후 이전 결과가 늦게 도착하는 상황을 재현해 달라고 요청하겠습니다. 자막 공백을 찾는 기능에는 들리지 않은 문장을 추측해서 채우지 않도록 조건을 넣겠습니다. 이렇게 만든 코드도 제가 확인하고 다시 시험해서, 실제로 문제가 해결됐는지 판단하겠습니다.

18쪽 기대 효과 · 종료 목표 7:50

처음 적용해 보고 싶은 곳은 취업지원 소그룹 상담과 장애인 고용 사업장의 팀 회의입니다. 참여자가 내용을 확인하고, 질문이나 의견을 원하는 때에 전달할 수 있었는지 살펴보겠습니다. 놓친 내용을 다시 묻는 부담이 줄었는지도 확인하려고 합니다.

기관 담당자에게는 다시 사용할 의향과 운영에 필요한 조건을 묻겠습니다. 실제 사용 결과를 바탕으로 도입 방식과 가격을 정하겠습니다.

19쪽 시연과 마무리 · 종료 목표 9:30

마지막으로 현재 시연판을 보여드리겠습니다. 금요일 고용 상담 행사의 준비물을 확인하는 회의입니다. 참석자 목소리는 합성한 음성이고, 자막은 그 음성을 실제로 인식한 결과입니다. 발언자 표시는 시나리오의 좌석 정보를 사용합니다.

시연 동작과 설명은 약 60초로 잡습니다. 아래 회색 동작명은 읽지 않습니다.

회의 시작

먼저 참석자의 말을 듣겠습니다. 음성이 끝나면 인식한 자막이 기록됩니다.

손들기

이제 제 차례를 요청하겠습니다. 버튼을 누르면 발언하겠습니다라는 음성이 나옵니다.

입력하고 보내기

입력: 안내문은 큰 글씨로 준비해 주세요.

발표 멘트: 작성한 문장을 보내면 음성으로 전달되고, 발언 기록에도 남습니다.

발언 마치기

이렇게 제 의견을 전달한 뒤 회의를 이어갈 수 있습니다.

시연을 마치고 PPT로 돌아와 아래 문장을 읽습니다.

지금처럼 음성 인식에는 오류와 지연이 남아 있습니다. 본선에서는 실제 회의용 마이크 환경에서 이 부분을 검증하겠습니다. 회의 내용을 확인하고 자신의 의견을 전달하는 과정을, 참여자분들과 함께 시험하며 보완하겠습니다. 감사합니다.

발표 전 확인

읽는 방법

문장마다 멈추지 말고 문단의 끝에서 한 번 쉽니다. 쪽수를 넘긴 뒤 곧바로 다음 문단을 이어갑니다. 숫자는 원고에 적힌 한글대로 읽으면 됩니다.

시간 확인

6쪽을 마칠 때 2분 33초, 12쪽을 마칠 때 5분 12초, 18쪽을 마칠 때 7분 50초가 목표입니다. 19쪽은 소개와 마무리 약 40초, 시연 약 60초로 나눕니다. 전체 9분 30초는 계획값이므로 직접 한 번 읽어 시간을 확인합니다.

현재 시연판

USB의 시연시작.bat로 미리 열고 음성 모델 준비가 끝난 상태에서 시작합니다. 이름표·멀티탭 등 일부 용어에 오류가 남을 수 있습니다. 보정된 단어는 원래 인식 문장을 함께 확인할 수 있습니다. 실제 마이크와 카메라 화자 판정 시연으로 소개하지 않습니다.

시연 시간이 길어질 때

첫 참석자의 발언만 듣고 바로 손들기와 키보드 발언을 보여줍니다. 인식을 오래 기다리게 되면 재생 중지 후 손들기로 넘어갑니다. 이때 “자막 처리에 시간이 걸려, 의견을 전달하는 흐름을 먼저 보여드리겠습니다”라고 말합니다.

제출본과 달라진 부분

PPT는 제출본을 그대로 사용합니다. 6쪽과 9쪽에서는 제출 후 로컬 음성 인식·합성을 연결했다는 점만 짧게 덧붙입니다. 클로바는 비교 후보이며 채택하거나 성능을 검증한 것으로 설명하지 않습니다. 팀 소개는 제출본의 VoiceEye Lab·이종현 1인 참가 기준을 유지했습니다.

효과를 설명할 때

시연 결과를 실제 회의에서의 검증 결과로 확대하지 않습니다. 평가표의 숫자는 목표값입니다. 수어·문자통역 대체, 실시간 화자 인식 완성, 투명 패널 제품 완성이라는 표현은 사용하지 않습니다.